

Projeto Prático: Parte 2 - Git CLI



Tempo Estimado: 45 minutos

Visão Geral

Parabéns por iniciar a jornada da sua empresa com Git e GitHub ao disponibilizar o script Python do Calculador de Custos de Envio como código aberto. Todos os desenvolvedores contribuíram para o repositório, e suas alterações foram aceitas e mescladas em um novo repositório global. Agora, você foi solicitado a editar parte do código e também adicionar mais alguns arquivos. Para isso, você irá fazer um fork deste repositório, realizar as edições necessárias, adicionar arquivos usando o Git CLI no ambiente de laboratório fornecido e abrir uma pull request.

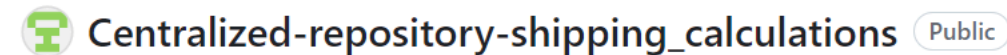
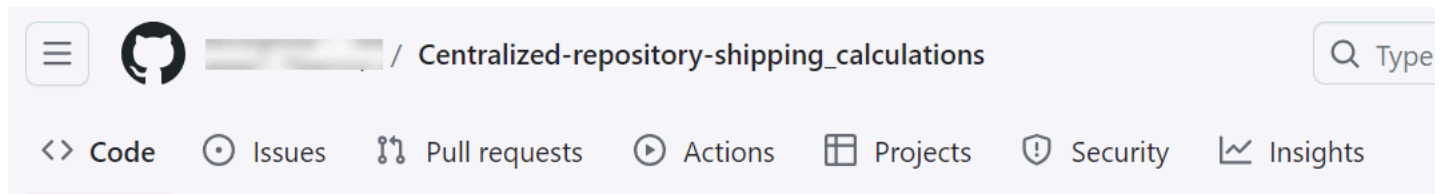
Objetivos

Após concluir este laboratório, você será capaz de demonstrar que pode:

1. Fazer um fork do repositório upstream para sua própria conta.
2. Clonar o código localmente no ambiente de laboratório.
3. Criar uma branch no repositório.
4. Mesclar a branch de volta na branch main.
5. Criar uma pull request do repositório forked para o repositório upstream.
6. Reverter uma alteração que você fez anteriormente.

Tarefa 1: Fazer um fork do repositório

1. Faça login no GitHub e vá para o [Repositório Central](#)
2. Clique em Fork para criar uma cópia pessoal de um repositório do GitHub na sua conta. Isso permite que você faça alterações de forma independente.



3. Agora clique em Create Fork.

Create a new fork

A *fork* is a copy of a repository. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original project.

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner *

Repository name *

Centralized-repository-shi

✔ Centralized-repository-shipping_calculations is available.

By default, forks are named the same as their upstream repository. You can customize the name to distinguish it further.

Description (optional)

☒

Copy the

main

 branch only

Contribute back to ized-repository-shipping_calculations by adding your own branch. [Learn more.](#)

i

 You are creating a fork in your personal account.

Create fork

NOTA: Em cenários da vida real, você terá a flexibilidade de mudar o nome do repositório. No entanto, neste Projeto Prático, é recomendado manter o mesmo nome do repositório para garantir que você complete o Projeto corretamente e aumente sua compreensão.

Tarefa 2: Criar um novo branch e enviar a primeira pull request

1. Abra o terminal e clone seu repositório bifurcado no ambiente de laboratório. Certifique-se de substituir <seu nome de usuário do GitHub> pelo seu nome de usuário real do GitHub.

```
git clone https://github.com/<your GitHub username>/Centralized-repository-shipping_calculations.git
```

2. Mude para o diretório **Centralized-repository-shipping_calculations** usando o comando `cd`.

```
cd Centralized-repository-shipping_calculations
```

3. Crie e mude para uma nova branch chamada **shipping_calculator_fixes** usando o comando `git checkout -b`.

```
git checkout -b shipping_calculator_fixes
```

- Verifique o branch atual e visualize todos os branches com o comando `git branch`.

```

theia@theia-ksundararaja:/home/project$ cd Centralized-repository-shipping_calculations
theia@theia-ksundararaja:/home/project/Centralized-repository-shipping_calculations$ git checkout -b shipping_calculator_fixes
Switched to a new branch 'shipping_calculator_fixes'
theia@theia-ksundararaja:/home/project/Centralized-repository-shipping_calculations$ git branch
main
* shipping_calculator_fixes
theia@theia-ksundararaja:/home/project/Centralized-repository-shipping_calculations$

```

4. Insira a seguinte linha no arquivo `Shipping_Cost_Calculator.py`, substituindo <seu nome de usuário do GitHub> pelo seu verdadeiro nome de usuário do GitHub.

```
# Aqui está uma nova atualização por <seu nome de usuário do GitHub>
```

5. Para configurar suas informações de usuário do Git, execute os comandos fornecidos:

```
git config --global user.email "your-email@example.com"
```

```
git config --global user.name "YourName"
```

NOTA: 1. Certifique-se de substituir "your-email@example.com" pelo seu verdadeiro e-mail do GitHub e "YourName" pelo seu verdadeiro nome de usuário do GitHub.

2. O comando `git config` é usado para definir sua identidade no Git. Isso garante que seus commits sejam corretamente atribuídos a você no GitHub. Você só precisa executar isso uma vez por sistema. Se você já configurou o Git antes, pode pular esta etapa.

6. Adicione e faça o commit das alterações de código que você fez e verifique o status do commit:

```

git add .
git commit -m "added a new line to Shipping_Cost_Calculator.py"
git status

```

- `git add`: Adiciona as alterações feitas em `Shipping_Cost_Calculator.py` para o próximo commit.
- `git commit`: `git commit` registra as alterações adicionadas em `Shipping_Cost_Calculator.py` juntamente com uma mensagem especificada ('adicionada uma nova linha em `Shipping_Cost_Calculator.py`').
- `git status`: `git status` exibe o status atual e as alterações de `Shipping_Cost_Calculator.py` dentro do repositório.

7. Use o comando abaixo para enviar as alterações que você fez acima no ambiente de laboratório ou no seu IDE local para o branch `shipping_calculator_fixes` no seu repositório do Github, que é rastreado como o branch upstream.

```
git push --set-upstream origin shipping_calculator_fixes
```

-set-upstream:

Esta flag é usada para estabelecer um relacionamento de rastreamento entre o branch local e o branch remoto, permitindo que você use *git push* e *git pull* sem especificar o branch remoto toda vez.

origin:

Este é o nome padrão dado ao repositório remoto do qual você originalmente clonou seu repositório local.

shipping_calculator_fixes:

Este é o nome do branch local que você deseja enviar para o repositório origin (ou seja, remoto). Ele representa o conjunto de alterações que você fez localmente e deseja atualizar no servidor remoto.

- No comando fornecido, você está enviando as alterações do branch *shipping_calculator_fixes* (criado no seu ambiente de laboratório ou IDE local) para o repositório remoto (https://github.com/<seu nome de usuário no GitHub>/Centralized-repository-shipping_calculations.git) que você fez um fork na Tarefa 1.
- A flag --set-upstream no comando estabelece um link de rastreamento entre o branch *shipping_calculator_fixes* (no ambiente de laboratório ou no seu sistema local) e o branch remoto com o mesmo nome (*shipping_calculator_fixes*) no repositório origin. Isso simplifica operações futuras, eliminando a necessidade de mencionar explicitamente o nome do branch remoto (ou seja, *shipping_calculator_fixes*) toda vez que você executar *git pull* ou *git push*.

► Por favor, siga o processo apropriado, conforme mencionado aqui:

Isso garante o envio bem-sucedido de suas alterações para o repositório remoto origin.

```
theia@theia-ksundararaja: /home/project/Centralized-repository-shipping_calculat
Username for 'https://github.com': 
Password for 'https://@github.com': 
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 327 bytes | 327.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'shipping_calculator_fixes' on GitHub by visit
remote:      https://github.com/ /Centralized-repository-shipping_calcul
remote:
To https://github.com/ 'Centralized-repository-shipping_calculations.git'
 * [new branch]      shipping_calculator_fixes -> shipping_calculator_fixes
Branch 'shipping_calculator_fixes' set up to track remote branch 'shipping_calcul
```

8. Gere e mescle um pull request para incorporar as alterações do branch *shipping_calculator_fixes* no seu branch *main*.

NOTA: No passado, o branch padrão no seu repositório GitHub usava o nome *master*. A partir de 1º de outubro de 2020, todos os novos repositórios GitHub usam o termo mais inclusivo *main* como nome do branch padrão em vez de *master*.

- Por favor, consulte as Tarefas 7 e 8 de [Projeto Prático Parte 1](#)) para completar este processo.

► Seu pull request deve se parecer com o exemplo mostrado aqui:

Tarefa 3: Comitar outra atualização e reverter

1. Adicione o seguinte comentário ao arquivo *Shipping_Cost_Calculator.py*.

```
# Here is another update by <your GitHub username>
```

2. Adicione e faça o commit das novas alterações:

► Clique aqui para ver a solução

No entanto, você agora acredita que essa linha adicionada recentemente é desnecessária e pode incluí-la mais tarde.

- Um método para conseguir isso é remover a linha que você adicionou e, em seguida, incluir e fazer o commit das alterações novamente.

- Em vez disso, você agora utilizará o comando `git revert` para alcançar a mesma funcionalidade.

3. Execute o comando `git revert` conforme abaixo:

```
git revert HEAD --no-edit
```

- `git revert`: É um comando do Git usado para desfazer um commit anterior criando um novo commit que representa o inverso do commit especificado.
- `HEAD`: Refere-se ao último commit no ramo atual.
- `--no-edit`: Esta opção é usada para realizar o revert sem abrir o editor de texto padrão para editar a mensagem do commit.

Após executar este comando, o Git gerará automaticamente uma mensagem de commit indicando que é um revert e criará um novo commit com as alterações desfeitas. A opção `--no-edit` impede que o Git abra um editor para você modificar a mensagem do commit; em vez disso, usa a mensagem de revert padrão.

4. Isso resultará na seguinte saída:

```
theia@theia-ksundararaja:/home/project/Centralized-repository-shipping_calculations$ g
theia@theia-ksundararaja:/home/project/Centralized-repository-shipping_calculations$ g
[shipping_calculator_fixes f71c81b] added additional line to Shipping_Cost_Calculator.
1 file changed, 2 insertions(+)
theia@theia-ksundararaja:/home/project/Centralized-repository-shipping_calculations$ g
[shipping_calculator_fixes 56509c5] Revert "added additional line to Shipping_Cost_Cal
Date: Tue Nov 14 00:59:26 2023 -0500
1 file changed, 2 deletions(-)
theia@theia-ksundararaja:/home/project/Centralized-repository-shipping_calculations$
```

- Você observará que o commit extra foi efetivamente desfeito. Se você inspecionar o arquivo `Shipping_Calculator.py`, a linha extra que você adicionou não estará mais presente.
- Agora, você está de volta ao seu commit inicial e pode prosseguir para enviá-lo ao seu repositório.

5. Mude para o ramo principal usando o comando `git checkout`:

```
git checkout main
```

6. Execute o comando `git merge` para enviar as atualizações da branch `shipping_calculator_fixes` para a sua branch `main`.

```
git merge shipping_calculator_fixes
```

```
theia@theia-ksundararaja:/home/project/Centralized-repository-shipping_calculations$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
theia@theia-ksundararaja:/home/project/Centralized-repository-shipping_calculations$ git merge shipping_calculator_fixes
Updating 45a5b23..56509c5
Fast-forward
 Shipping_Cost_Calculator.py | 4 +++-
1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

7. Após mesclar as alterações na branch `main`, você precisa **enviar** as atualizações para o repositório:

```
git push origin main
```

8. Execute o comando `git log` para obter um registro cronológico de todos os commits. Isso exibirá informações sobre a linha que foi adicionada e posteriormente desfeita através do comando `git revert`.

`git log`

```
theia@theia-ksundararaja:/home/project/Centralized-repository-shipping_calculations$ git log
commit 56509c5e384426de3d41b76d5708ad03e6c2e6e7 (HEAD -> main, shipping_calculator_fixes)
Author: [REDACTED]
Date: Tue Nov 14 00:59:26 2023 -0500

    Revert "added additional line to Shipping_Cost_Calculator.py"

    This reverts commit f71c81b67c7a3e12e15f465be2442375ac9f7e0d.

commit f71c81b67c7a3e12e15f465be2442375ac9f7e0d
Author: [REDACTED]
Date: Tue Nov 14 00:59:19 2023 -0500

    added additional line to Shipping_Cost_Calculator.py
```

Nota: Para sair do comando `git log`, basta pressionar a tecla “Q”. Essa ação fechará a visualização do log e o trará de volta ao prompt de comando.

Com essa ação, todos os commits da branch `shipping_calculator_fixes` foram enviados com sucesso para a branch `main` no seu repositório fork.

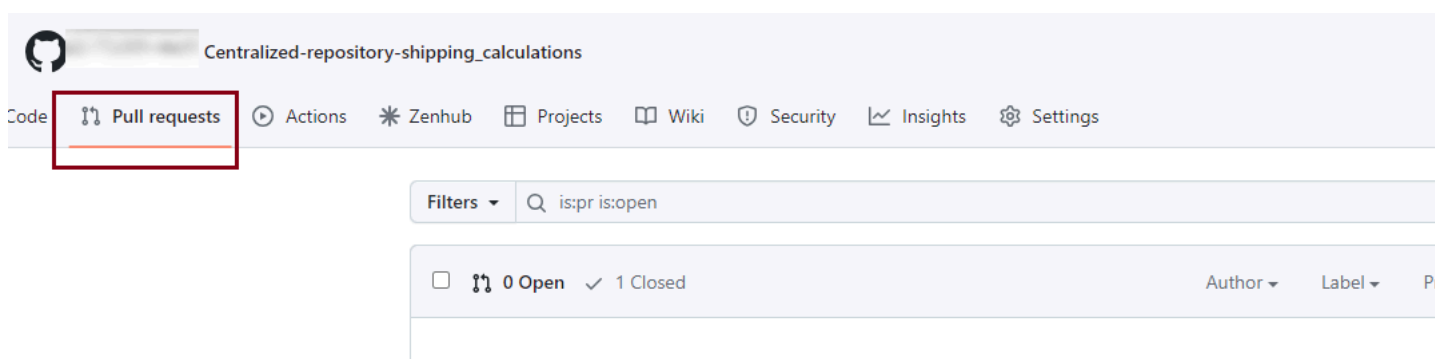
Tarefa 4: Levantar um pull request do seu repositório para o repositório centralizado de colaboração

Agora, você irá contribuir com seu projeto para o repositório centralizado de colaboração para consideração e aceitação pelas autoridades da empresa.

Como este é o repositório centralizado, apenas as autoridades da empresa têm acesso `write` e `Admin` a ele.

Você só pode levantar pull requests para isso e não tem acesso para mesclá-lo.

1. Navegue até Pull requests e clique em New pull request no seu repositório GitHub.



2. Selecione `compare across forks`, escolha os campos relevantes no dropdown e, em seguida, clique em `Create pull request`.

base repository: ibm-developer-skills-network/... base: main ← head repository: centralized-reposit... compare: main

✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.

Discuss and review the changes in this comparison with others. [Learn about pull requests](#)

2 commits 1 file changed 2 contributors

Commits on Nov 14, 2023

new update
committed 20 minutes ago

Merge pull request #1 from /shipping_calculator_fixes
committed 16 minutes ago

Showing 1 changed file with 3 additions and 1 deletion.

```
Shipping_Cost_Calculator.py
@@ -10,4 +10,6 @@
10 10  ## Display the result
11 11  print(f"Shipping Cost: {shipping_cost} USD")
12 12
```

- Os campos head repository e compare referem-se, respectivamente, à URL do repositório e ao branch de onde você deseja iniciar o pull request. Neste caso, é o seu repositório GitHub.
- Os campos base repository e base referem-se, respectivamente, à URL do repositório e ao branch do repositório upstream onde você pretende enviar um pull request. Neste caso, é o repositório centralizado que você fez um fork durante a Tarefa 1.

3. Inclua um comentário apropriado e prossiga clicando em Create pull request.

base repository: ibm-developer-skills-network/... base: main ← head repository: Centralized-reposit... compare: main

✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.

Add a title

Pull request to centralized repository

Add a description

Write Preview

Add your description here...

Allow edits by maintainers

Create pull request

Remember: contributions to this repository should follow its [contributing guidelines](#) and [code of conduct](#).

4. A interface exibida indica que você enviou com sucesso sua atualização mais recente para o repositório centralizado de colaboração da sua empresa.

Pull request to centralized repository #4

Open

wants to merge 2 commits into `ibm-developer-skills-network:main` from `:main`

Conversation 0

Commits 2

Checks 0

Files changed 1

 commented now

No description provided.



and others added 2 commits 37 minutes ago

  new update

  Merge pull request #1 from `:main` shipping_calculator_fixes

Verified

Add more commits by pushing to the `main` branch on `centralized-repository-shipping_calculations`.



✓ This branch has no conflicts with the base branch

Only those with [write access](#) to this repository can merge pull requests.

5. O pull request será revisado e posteriormente mesclado pelos administradores do repositório.

Resumo

Neste laboratório, você fez um fork do repositório para sua conta e o clonou localmente. Em seguida, você criou uma nova branch para fazer alterações. Após concluir suas modificações, você mesclou a branch de volta ao main. Você também aprendeu a criar pull requests para colaboração. Por fim, você explorou o processo de reverter alterações quando necessário.